

RASTRO

Transparencia y Datos Abiertos Colombia — Hackathon Croma

DIAGRAMAS UML

Diagramas UML

Casos de uso, clases y secuencia de los flujos principales de RASTRO.

Versión 1.0 — Agosto de 2026

Proyecto: RASTRO — motor de transparencia en contratación pública colombiana

1. Diagrama de casos de uso

Cuatro actores acceden a subconjuntos superpuestos de funcionalidad: el público general (ciudadano, periodista, veeduría) y el Estado comparten el Modo Transparencia; las pymes usan el Modo Oportunidad; las empresas verificadas acceden además a funciones autenticadas.

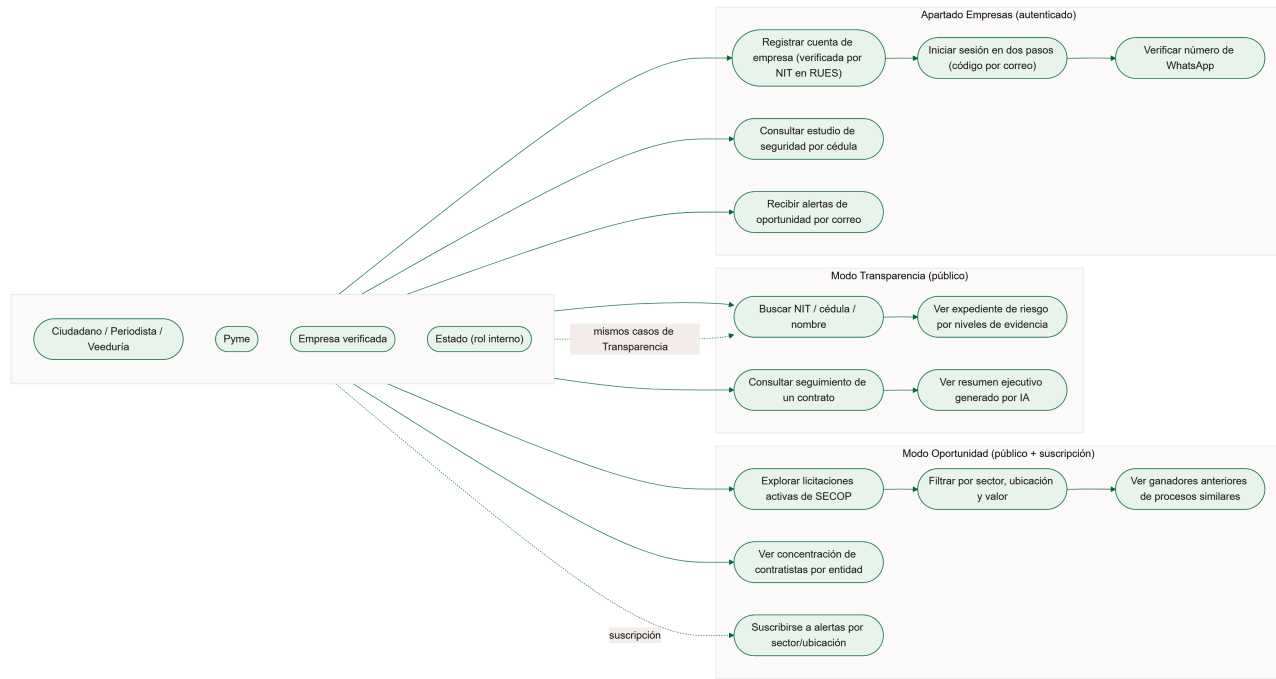


Figura 1 — Casos de uso por actor.

2. Diagrama de clases

Refleja el patrón de puertos y adaptadores: GovDataSource, EmailPort y WhatsAppPort son interfaces; los servicios de negocio dependen únicamente de ellas, nunca de CromaAdapter o MockAdapter directamente. DataSource es la composición central que decide el adaptador activo y aplica caché.

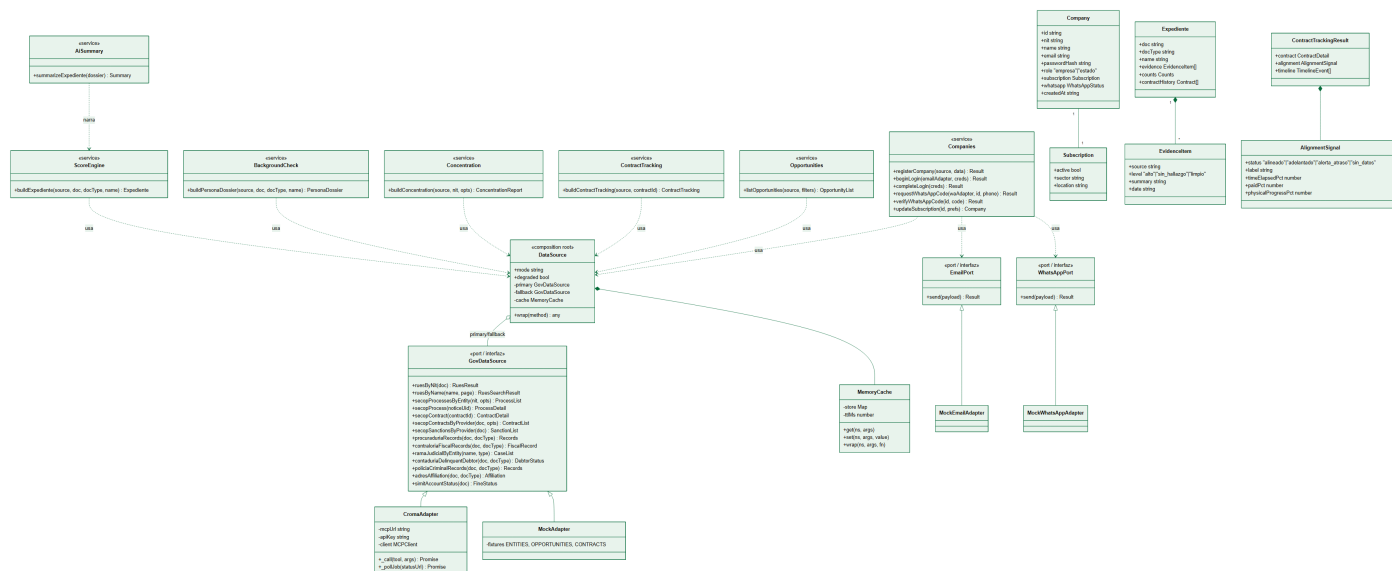


Figura 2 — Clases y servicios principales.

3. Diagramas de secuencia

3.1 Búsqueda y expediente de riesgo

Desde que el usuario escribe una búsqueda hasta que ve el expediente clasificado por niveles de evidencia, incluyendo la degradación automática si Croma falla.

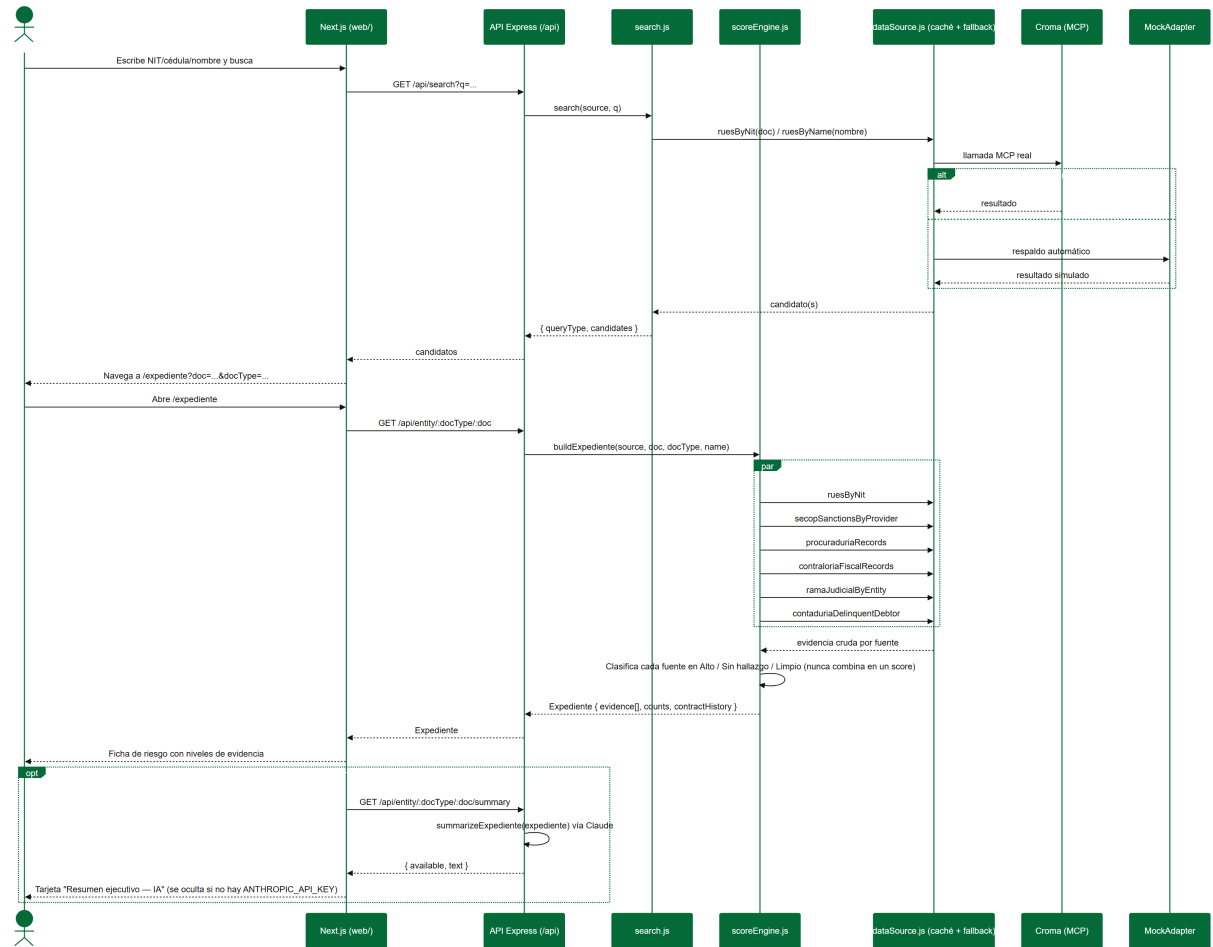


Figura 3 — Búsqueda → Expediente (Modo Transparencia).

3.2 Login en dos pasos

El token de sesión solo se emite tras confirmar el código enviado por correo — nunca en el primer paso, aunque las credenciales sean correctas.

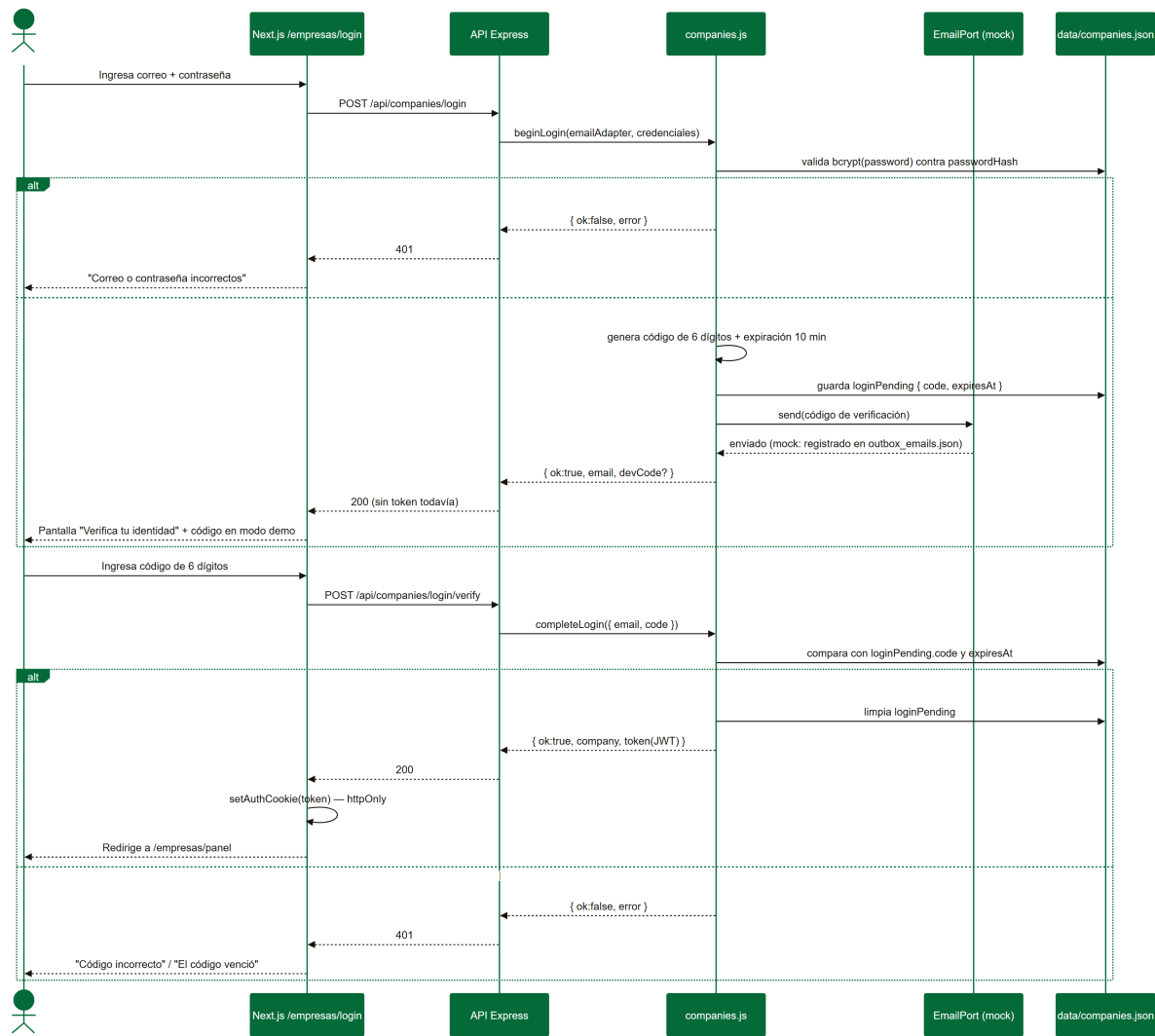


Figura 4 — Verificación en dos pasos al iniciar sesión.

3.3 Alertas automáticas de oportunidad

El sondeo corre en segundo plano cada 15 minutos, sin intervención del usuario, y evita duplicar alertas ya enviadas.

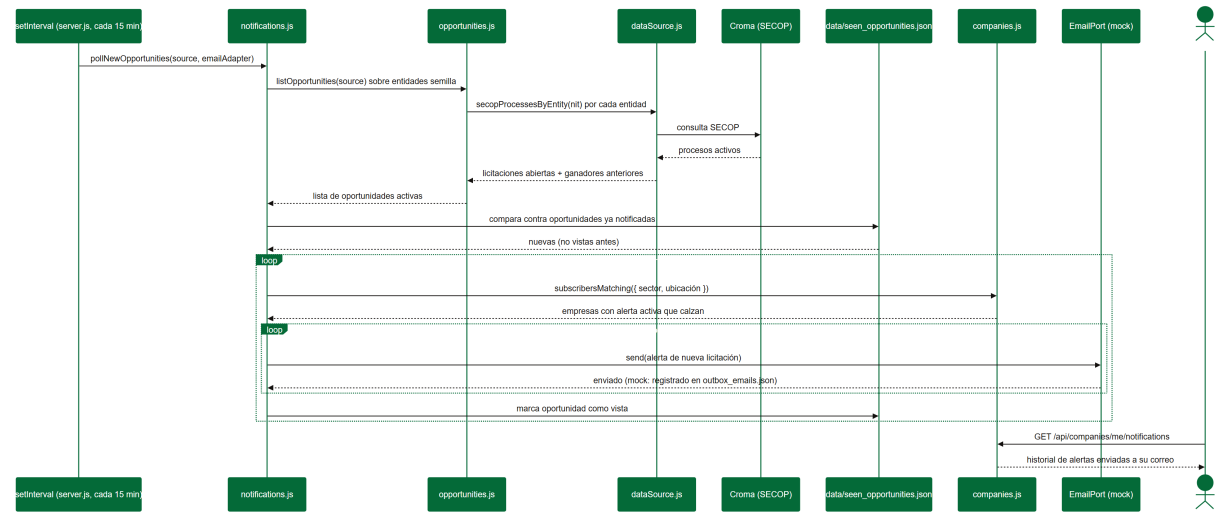


Figura 5 — Sondeo y alerta automática de oportunidades.